İNSANSIZ DENİZ ARACI YARIŞMASI TEKNİK YETERLİLİK RAPORU

2026

TEKNOFEST
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

İçindekiler

PROJE ÖZETİ 3
İDA PLATFORM TASARIMI 3
İDA GENEL MİMARİSİ 4
İHA GENEL MİMARİSİ 6
UÇTAN UCA SİSTEM AKIŞI 7
ALGORİTMA TASARIMLARI 8
HABERLEŞME ÇÖZÜMÜ 9
TAKIM YAPISI 10
KAYNAKÇA 12

PROJE ÖZETİ

Proje kapsamında Teknofest İnsansız Deniz Aracı Yarışması'na katılmaya hazır bir katamaran gövde tipine sahip otonom İnsansız Deniz Aracı (İDA) sistemi tasarlanmıştır. Geçmiş deneyimlerimiz doğrultusunda, yarışma için modülerliğe önem verilen ve akademik çalışmalar için modifiye edilebilir bir İDA platformu tasarlanmıştır. İDA'da bulunan NVIDIA Jetson Orin Nano bilgisayarı Pixhawk Cube Orange+, GPS, LiDAR, IMU ve kamera sensörleri ile entegre edilerek duba tespiti, İDA konum kestirimi ve rota planlama altyapısı oluşturulmuştur. Kamera ve LIDAR kullanılarak duba tespiti sağlanmakta, RRT tabanlı rota planlama ve Pure Pursuit tabanlı kontrol algoritmaları ile otonom navigasyon gerçekleştirilmektedir. Geliştirilen algoritmalar VRX simülasyon ortamında doğrulanmıştır. Haberleşme altyapısı RFD900x ve HolyBro SiK Telemetry modülleri aracılığıyla İDA, İHA ve Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) arasında veri iletişimi kurularak sağlanmaktadır. Parkur-3 kapsamında kullanılacak olan İnsansız Hava Aracı (İHA) hazır olup plaka rengi tanıma işlevine sahiptir. MGM Team IMU-FRL USV olarak geçmiş tecrübelerimizi koruyarak yeni üyelere olabildiğince yer verdiğimiz takımımız ile yarışmaya hazırız.

İDA PLATFORM TASARIMI

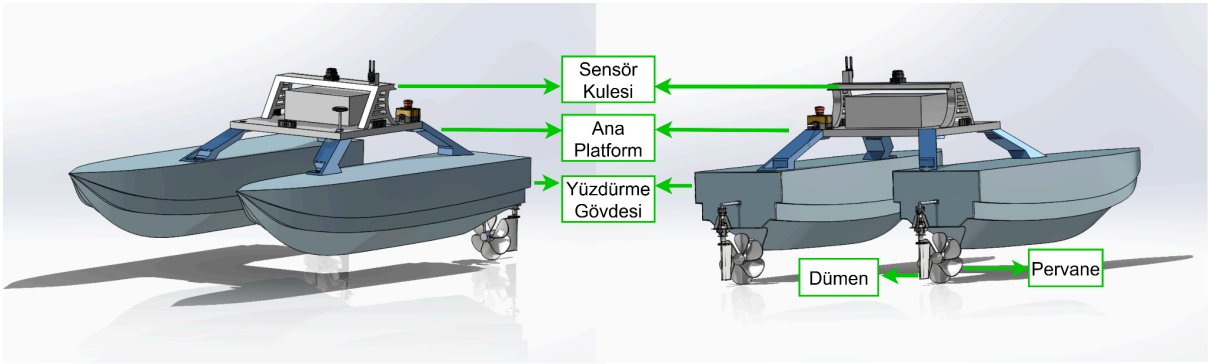
Teknofest İnsansız Deniz Araçları Yarışması'nda suüstü deniz aracı üretiminde katamaran platform tipi kullanılacaktır. Çift gövdeli (katamaran) platformda, gövdeler arası mesafenin geniş olması İDA'nın stabil hareketini sağlar. Aynı zamanda, her iki gövdedeki motorun bağımsız çalışabilmesi sebebiyle kendi etrafında dönebilmesi gibi geniş bir manevra kabiliyeti sunar. Katamaran gövdesinin ince ve uzun olması, yapının dalga yapma direncini düşürür. Ve bu platform tipi, tek gövdeli (mono-hull) araçlara kıyasla daha geniş bir güverte imkanı tanır. Bu sebeplerden ötürü aracın katamaran olması planlanmıştır. İDA'nın mekanik tasarımı Solidworks programı üzerinden yapılmış olup üç boyutlu render görselleri Şekil 1' de verilmiştir.

İtki ve sevk-idare sistemi olarak diferansiyel sürüş kullanılacaktır. Bu sistemde sağ ve sol gövdedeki motorların itme güçleri arasındaki farktan yararlanılır. Burada, gövdeler arası mesafe geniş olduğundan motorların ürettiği itki kuvveti, merkeze büyük bir döndürme momenti uygular. Bu da İDA'ya yüksek bir manevra kabiliyeti verir. Aynı zamanda motorların arkasında konumlandırılan dümenler de İDA manevrasında kullanılacaktır.

Mekanik tasarımı yapılacak olan İDA platformunun bütün parça halinde boyutları boy-en-yükseklik olarak sırasıyla 190x120x70 cm'dir. Platform, saha tesislerine ve yarışma alanına kolayca taşınabilmesi adına güverte, gövdeler ve gövdeleri güverteye bağlayan kolonlar olarak parçalara ayrılarak üretilecektir. Bu parçalarda kullanılacak olan kauçuk conta, araçtaki elektronik sisteme zarar vermemesi adına su geçirmezlik sağlayacak ve birleşme noktalarındaki stresi azaltarak gövdede çatlaklar oluşmasını engelleyecektir.

Katamaran İDA'nın yüzdürme gövdelerinin boyutları boy-en-yükseklik olarak sırasıyla 190x40x35 cm'dir. Gövdeler arası mesafe 40 cm'dir. Şekil 1'deki görsellerde açık mavi renkle gösterilmiştir. Bu gövdeler karbon fiber kullanılarak üretilecektir.

Katamaran İDA'nın ana platformu gövdelerin üzerine kolonların yardımıyla monte edilecektir. Güverte, üzerine yerleştirilecek olan elektronik bileşenlerin boyutlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Kamera bileşeni güvertede İDA'nın gövdesini görmeyecek şekilde yeterli bir yükseklikte konumlandırılmıştır. Acil butonu, kolay ulaşılabilir olması amacıyla güvertenin kenarlarına yakın yerlere koyulmuştur. Bu platform da karbon fiber kullanılarak üretilecektir. Ana platformu güverteye bağlayacak olan kolonlar ise mekanik olarak sağlamlığı artıracak şekilde tasarlanmıştır. Kolonlardaki iç köşelere radyus atılarak yük bindiğinde parçada oluşacak çatlama riskini minimuma indirmek amaçlanmıştır.



Şekil 1. İDA tasarımına dair 3 boyutlu render görselleri

İDA GENEL MİMARİSİ

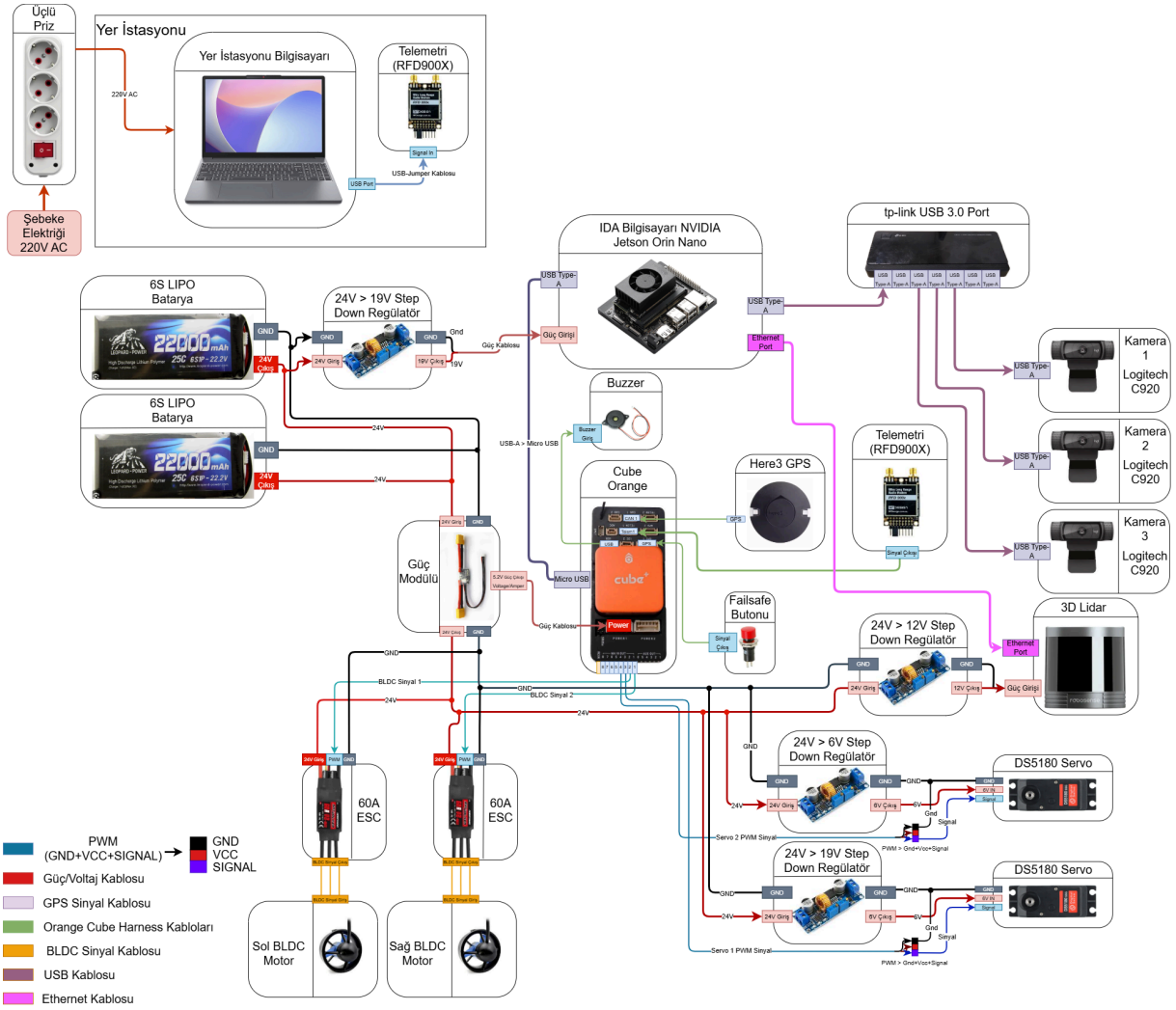
İDA Harness diyagramı Şekil 2'de verilmiştir. Kullanılan elektroniklerin özellikleri ve kullanılma sebepleri bu başlık altında sıralanacaktır.

NVIDIA Jetson Orin Nano yapay zeka yardımıyla görüntü işleme ve otonom hareket planlama algoritmalarının çalıştırılması için kullanılacak olan uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bilgisayardır. Güç tüketiminin az olmasına rağmen yüksek işlem kapasitesi sunduğundan İDA bilgisayarı olarak tercih edilmiştir.

Cube Orange+ İDA'nın alt düzey (low level) kontrolcüsü olarak görev yapar. Aynı zamanda Here3 GPS ile İDA'nın konumlandırmasını gerçekleştirir. ARM Cortex-M7 tabanlı işlemcisi sayesinde gerçek zamanlı kontrol sağlar. Üçlü yedekli IMU yapısı ile güvenilir yönelim verisi üretir ve sinyaldeki titreşimlerden daha az etkilenir. Geniş haberleşme arayüzleri sayesinde ESC, GPS ve diğer sensörlerle kolay entegrasyon sunar. Here 3 GPS ise RTK (Real-Time Kinematic) teknolojisi desteği sayesinde santimetre seviyesinde yüksek hassasiyetli konum verisi sağlar. Ayrıca içerisinde

barındırdığı dahili pusula (manyetometre) ve durum bildirim LED'leri ile sistemin genel yönelim hassasiyetini artırır.

Helios 5515 LIDAR 3D çevresel algı için kullanılan sensördür. 32 lazer kanalı ile 360 derece yatay tarama ve 70 derece dikey görüş açısı sağlar. 905 nm lazer ile yüksek doğrulukta veri üretir. Mekanik veya solid state tarama mekanizması ile güvenilir veri sağlar. Düşük güç tüketimi ve İDA'da çevre algısı için uygun olduğu için tercih edilmiştir.



Şekil 2. İDA Harness Diyagramı

60 A ESC Skywalker v2 65 BLDC motorların hız ve tork kontrolünü sağlar. 60 A sürekli ve 80 A anlık akım kapasitesine sahiptir. 2-6S LiPo ile uyumludur ve dahili 5V/5A BEC çıkışı ile kontrol birimlerini besler. PWM sinyalleri ile hassas motor yönetimi sağlar. Kullandığımız motorlar ile uyumlu ve güvenilir bir aygıt olması sebebi ile tercih edilmiştir.

Degz-Ultras Su Altı Motorunu itki sorununu efektif bir şekilde ele alan yerel bir seçenek olduğu, sızdırmazlık garantisi verdiği ve güvenilir bir itki çözümü olduğu için

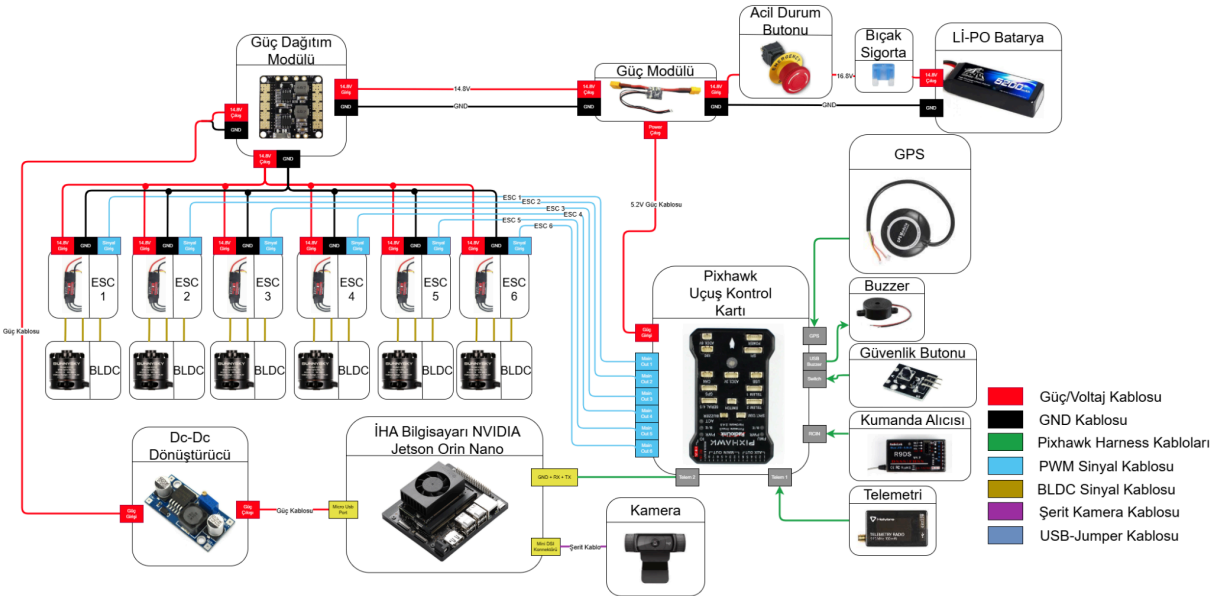
tercih edilmiştir.

Leopard Power Batarya 6S LiPo İDA'ya enerji sağlayan bataryadır. 6 hücreli yapısı ile 22.2 V nominal gerilim sunar ve yüksek deşarj oranı sayesinde ani güç taleplerini karşılar. Yüksek kapasitesi ile uzun süreli operasyon sağladığı için tercih edilmiştir.

Logitech C922 Pro Kamera İDA'da bilgisayarla görme uygulamaları için kullanılan yüksek çözünürlüklü kameradır. HD otomatik odaklama ve ışık düzeltme ile dış ortam koşullarına uyum sağlayarak net görüntü sağlamaktadır. USB 3.0 bağlantısı sayesinde kullanıcıya yüksek hızlı veri aktarımı sunar. Üst düzey kameralara kıyasla daha ulaşılabilir olması nedeniyle tercih edilmiştir.

İHA GENEL MİMARİSİ

İHA S550 Drone gövdesi üzerine inşa edilmiştir. Altı adet motor bulundurur ve güç bu motorlara güç dağıtım modülü aracılığıyla dağıtılır. İHA bilgisayarı olarak NVIDIA Jetson Nano tercih edilmesinin sebebi, üçüncü görevde yarışma sahasına bırakılacak plakanın rengini tespit etmek için gerekli işlem gücüne karşılayabilecek olmasıdır. Uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk 2.4.8 modeli tercih edilmiştir. Position Hold modu ile İHA, belirli bir yükseklikte asılı kalarak veri elde eder. Bu sayede renk tespiti esnasında İHA pozisyonunu koruyabilecektir. Şekil 3'te İHA Harness diyagramı verilmiştir.



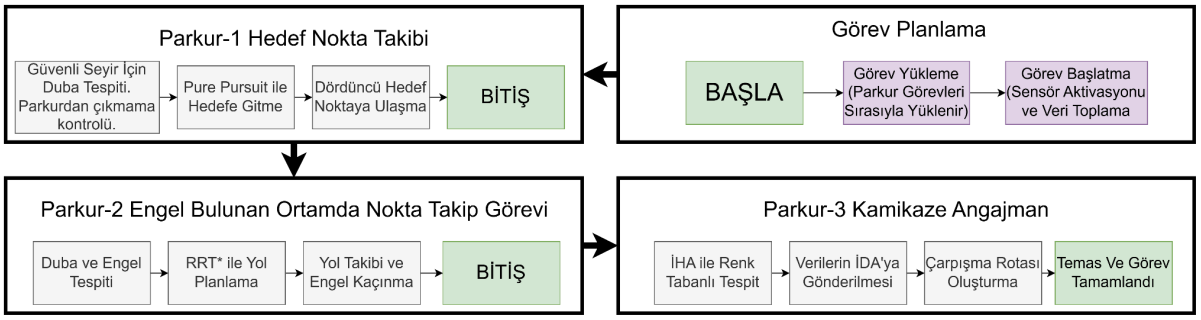
Şekil 3. İHA Harness Diyagramı

UÇTAN UCA SİSTEM AKIŞI

Parkur-1 Nokta Takip Görevi, belirtilen 4 hedef noktanın koordinat bilgilerinin İDA'ya gönderilmesi ve aracın ilk görev noktasına gelişi ile başlar, araç belirlenen noktaların koordinatlarına doğru sırasıyla gider. Bu süreçte İDA dubalar ile çevrili koridor içerisinde yalnızca GPS koordinatlarına göre giderek kör sürüş yapmak yerine anlık olarak çevresindeki dubaların anlık olarak tespit ve takibi ile gerekli manevraları yaparak parkurdan çıkmamak ve dubalara çarpmamak garantilenecektir. İDA, görev boyunca parkur üzerindeki dubaları tespit etmeye çalışır. Dubaların tanınması kendi eğittiğimiz YOLO görüntü işleme modeli tarafından yapılır [1]. Dubaların konumu ve rengi LİDAR sensörü ile kameranın ortak çalışması ile belirlenir. İDA, döngüsel olarak bu işlemleri tekrarlar. Sırasıyla ilk üç görev noktasından geçtikten sonra dört görev noktasından geçer ve birinci parkuru tamamlar.

Parkur-2 Engel Bulunan Ortamda Nokta Takip Görevi, İDA'nın dördüncü görev noktasına ulaşması ile başlayarak beşinci görev noktasına ulaşmasını kapsar. Yol üzerinde bulunan sarı ve turuncu renkli dubalar anlık olarak kamera ve LİDAR sensörler ile tespit ve takip edilir ve yol planlama algoritmalarında işlenerek olarak en uygun rota hesaplanır. İDA, beşinci görev noktasına ulaşırken RRT hareket planlama algoritmasını kullanır [2]. Bu sayede sarı engellere çarpmadan bir rota oluşturur. Pure Pursuit kontrol algoritmasını kullanarak RRT ile algoritması ile oluşturulan rota takip edilir [3]. Bu esnada parkurda bulunan duba ikilileri tespit edilmesi halinde görüntü tabanlı konumlandırma yapılarak İDA'nın parkurdan çıkmaması garantilenir. İDA beşinci görev noktasına ulaştığında Parkur-2 görev tamamlanır.

Parkur-3 Kamikaze Angajman Görevi, hedef plaka renginin (yeşil, kırmızı veya siyah) belirlenmesi ve İDA'nın belirlenen hedef plakasıyla aynı renkteki dubaya doğru hareketini kapsar ve görev İDA'nın beşinci hedef noktaya gelmesi ile başlatılır. İlk olarak, İHA manuel olarak kaldırılır ve Hedef Rengi Plakası Tanıma Alanına yönlendirilir. Bu sırada, İHA'nın altında bulunan kamera, plaka rengini otomatik olarak tanır ve bu bilgiyi yer istasyonuna iletir. Yer istasyonu, alınan renk bilgisini İDA'ya otomatik olarak gönderir. İHA manuel olarak indirilir. İDA, yer istasyonundan gelen renk bilgisini kullanarak, belirlenen hedef dubaya yönelir ve çarpma manevrasını gerçekleştirir. Şekil 4 uçtan uca sistem akışını tasvir etmektedir.



Şekil 4. Uçtan Uca Akış Şeması Diyagramı

ALGORİTMA TASARIMLARI

Bu bölümde İDA'nın otonom kabiliyetlerini sağlayan algoritmalar ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. İDA'nın görevleri başarıyla tamamlaması için sensör verilerini işleyerek nesne algılama, konum kestirimi ve rota planlama algoritmaları tasarlanmıştır. Tasarlanan algoritmaların simülasyon ortamında test edilmesi için VRX simülasyon ortamı kullanılmıştır [4]. Yarışma parkuru bu simülasyon ortamında modellenmiş, geliştirilen yazılımlar ile parkurun tamamlanması başarılmıştır. VRX simülasyon ortamını İDA'lar üzerine akademik çalışmalarında kullanan araştırmacılar takımımızda mevcuttur [5]. Her görev için tasarlanan algoritmaları tasvir eden akış diyagramları Şekil 5'te mevcuttur.

İDA'ya güç verildiğinde, sistem başlangıç prosedürlerini yerine getirir. Araç üzerindeki mikrodenetleyiciler çalışmaya başlar. Haberleşme bağlantıları kurulur ve GPS, AHRS, LIDAR gibi sensörler devreye alınarak veri toplamaya başlar. Ardından İDA ile yer istasyonu arasında iletişim kurulduktan sonra yarışma parkuru ve görevler sırasıyla sisteme yüklenir. İlk parkur bilgisi alındıktan sonra, İDA belirlenen başlangıç noktasında otonom hareket için hazır hale gelir.

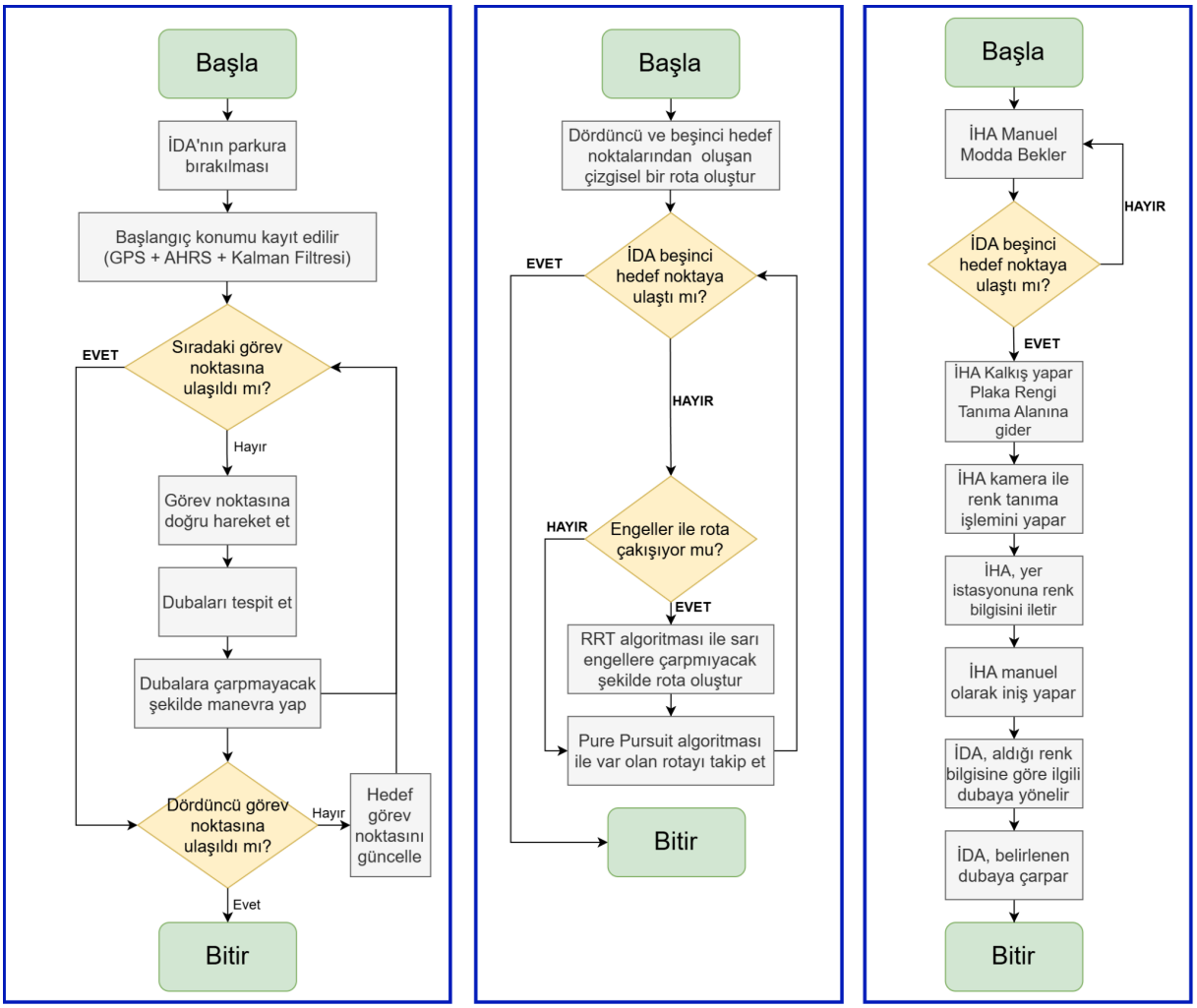
İDA'nın konum ve yön kestirimi için GPS ve AHRS sensörlerinden gelen veriler, Kalman filtresi kullanılarak birleştirilmiştir. Bu süreç, sensör gürültüsünü azaltarak daha güvenilir bir konum bilgisi elde edilmesini sağlamaktadır. Veriler Pixhawk Cube Orange üzerinde gerçek zamanlı olarak işlenmektedir.

Nesne tespit aşamasında iki farklı sensör tipi kullanılacaktır. Görüntü üzerinden nesne tespiti için YOLO görüntü işleme algoritması kullanılacaktır İDA üzerinde bulunan üç farklı noktaya yerleştirilen kameralardan gelen veriler işlenerek sarı ve turuncu renkli dubalar tespit edilecektir. İkinci yöntem olarak da LİDAR sensör kullanılmaktadır kameradan alınan nesne pozisyonları, LiDAR'dan gelen mesafe verileriyle birleştirilerek İDA'ya göre mutlak konumları belirlenmiştir. Şamandıraların orta noktası hedef olarak atanırken, dubalar ve diğer engeller kaçınılması gereken nesneler olarak işlenmiştir. Nesne tespit algoritması İDA bilgisayarı üzerinde çalıştırılacaktır.

Parkurda, plaka renk tespiti İHA kullanılarak gerçekleştirilecektir. İHA, plaka rengi tanıma alanına ulaştığında renk tabanlı hedef tespiti yaparak kırmızı, yeşil ve siyah hedeflerin konumlarını belirleyecek ve bu bilgiyi İDA'ya iletecektir. İDA, aldığı hedef konumlarına otonom olarak ilerleyerek temas sağlayacak ve görevi tamamlayacaktır.

Sistem parkurlar tamamlandıkça Görev Durumu Kontrolü mekanizması ile bir sonraki parkura geçmeye hazır olup olmadığını değerlendirir ve sonraki aşamada kullanacağı algoritmaya otomatik olarak geçer. Parkur geçişleri sırasında İDA, ara noktalar belirleyerek hareket eder ve güvenli bir geçiş rotası oluşturur.

Son görev tamamlandıktan sonra, sistem güvenli bir şekilde durur ve görev sonlandırılır.



Şekil 5. Soldan sağa birinci, ikinci ve üçüncü parkurlara dair algoritma tasarımlarının akış diyagramları

HABERLEŞME ÇÖZÜMÜ

Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) hem İHA hem de İDA ile aynı anda görüş hattı sağlayan bir radyo düğümü olarak görev yapmaktadır. İDA üzerindeki RFD900x v2 modülü, YKİ ile veri iletimini sağlarken, İHA'ya bağlı Holybro SiK Telemetry Radio modülü de YKİ ile iletişimi yürütmektedir. Bu iki haberleşme birimi, yarışma kuralları kapsamında kullanımı serbest olan frekans bantlarında çalışmalarından dolayı tercih edilmiştir. Haberleşme mimarisinin diyagramı Şekil 6'da verilmiştir. RFD900x, 902-928 MHz frekans bandında frekans atlamalı yayılı spektrum ve zaman bölmeli çoğullama yöntemleri ile çalışmaktadır. Çok noktalı yıldız topolojisi sayesinde her düğüm sırayla veriyi iletmektedir.

Şekil 6. Haberleşme Mimarisi Diyagramı

İHA üzerindeki Jetson Nano işlemcisi, kameradan alınan görüntüleri yerel olarak işlemektedir. Devamında plaka rengi verisini İDA'ya iletmektedir. Bu yaklaşım, ham video aktarımına göre veri miktarını azaltarak radyo üzerinden daha verimli iletim sağlamaktadır. İDA üzerindeki Jetson Orin Nano, bu verileri LIDAR sensörü verileriyle birleştirerek çarpışma önleme ve yol planlamasında kullanmaktadır. Böylece İHA, yalnızca veri ileten bir düğüm değil, aynı zamanda İDA'nın çevresel farkındalığını artıran aktif bir sensör platformu olarak görev yapmaktadır.

TAKIM YAPISI

Team IMU USV 2022 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yılda Open Source Robotics Foundation'un düzenlediği uluslararası VRX yarışmasına katılmış, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın düzenlediği ROBOİK İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nda altıncı olmuştur. VRX 2023 yarışmasında ülkemizi temsil eden tek takım olarak üçüncülük elde etmiştir. Teknofest 2024 ve 2025 İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nda finalist olarak yarışmıştır. Takım organizasyon şeması Şekil 7'de verilmiştir. Takımımızın bütün üyeleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi mensubudur.

Takım danışmanı Doç. Dr. Haluk Bayram Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğretim üyesidir. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları boyunca Boğaziçi Üniversitesi Akıllı Sistemler Laboratuvarı'nda çoklu robot sistemleri üzerine araştırmalar yapmıştır. University of Minnesota'daki doktora sonrası araştırmalarında, İDA ve İHA platformları için hedef konumlandırma ve takip algoritmaları geliştirip gerçek robotik sistemler üzerinde gerçeklenmesini yapmıştır. Kurucusu olduğu Saha Robotik Laboratuvarı'nda hava, suüstü ve kara robotları üzerinde akademik çalışmalar gerçekleştirmektedir [6].

Mustafa Bayrak takım kaptanıdır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü doktora öğrencisidir. Python ve MATLAB programlama dillerine, ROS1 ve ROS2 mimarilerine hakimdir. Rota planlama ve otonom navigasyon algoritmalarından sorumludur.

Utku Temin yazılım ekibi üyesidir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisidir. Python, C ve C++ dillerine ve ROS2 mimarisine hakimdir. İDA ve İHA görüntü işleme algoritmalarından sorumludur.

Osman Nevfel Ekinci elektronik ekibi üyesidir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3.sınıf öğrencisidir. C ve Python dillerine hakimdir. İHA elektroniğinden sorumludur. Sivil

Havacılık Genel Müdürlüğü'nden alınan İHA-0-Sportif/Amatör lisansına sahiptir. Takımın İHA pilotudur.

Jelsin Stiben Sanchez Almanza yazılım ekibi üyesidir. Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisidir ve Jira eklentileri geliştirme konusunda uzmandır. TypeScript, React ve Node.js teknolojilerine hakimdir. ROS2 ve Python ile projeleri üzerinde çalışmaktadır. Takımda YKİ arayüzü geliştirilmesinden sorumludur.

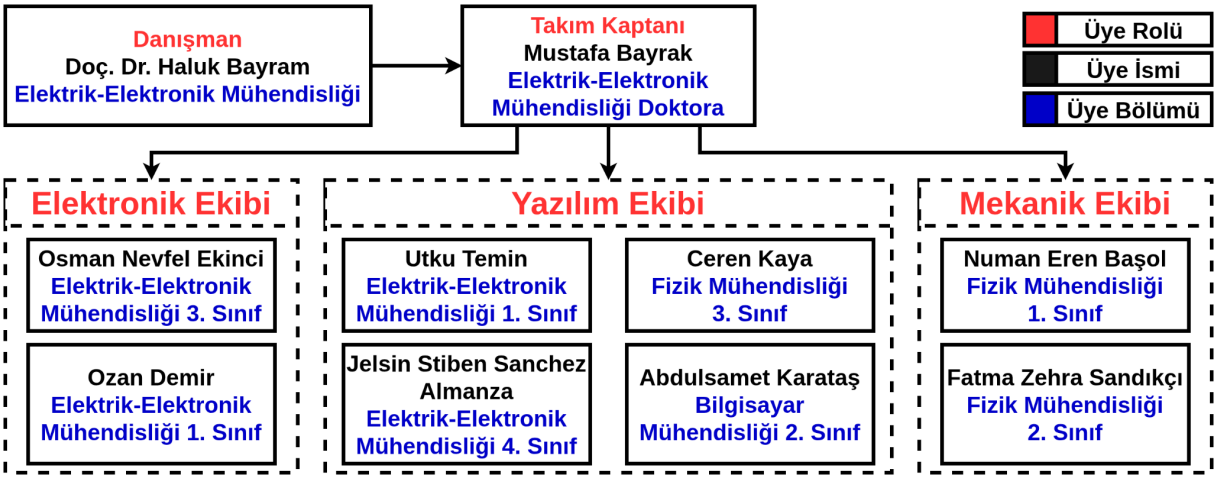
Ceren Kaya yazılım ekibi üyesidir. Fizik mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisidir. Temel seviyede Matlab, Python ve Linux programlama dillerini bilmektedir. Suüstü aracının otonom hareket planlama algoritmalarından sorumludur.

Numan Eren Başol mekanik ekibi üyesidir. Fizik Mühendisliği 1. sınıf öğrencisidir. SolidWorks tasarım uygulamasına hakimdir. Suüstü aracının mekanik tasarımından sorumludur.

Fatma Zehra Sandıkçı mekanik ekibi üyesidir. Fizik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisidir. Solidworks ve giriş seviye Python, Matlab programlama dillerini bilmektedir. İDA mekanik tasarımından sorumludur.

Ozan Demir elektronik ekibi üyesidir. Elektrik ve elektronik mühendisliği 1.sınıf öğrencisidir. LTspice bilgisine sahiptir ve İHA geliştirme tecrübesi bulunmaktadır. İHA ve İDA elektronik tasarımından sorumludur.

Abdulsamet Karataş yazılım ekibi üyesidir. Bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisidir. Web programlama ve gömülü yazılım alanlarında çalışmaktadır. İDA gömülü yazılım ve elektronik tasarımından sorumludur.



Şekil 7. Takım Organizasyon Şeması

KAYNAKÇA

[1] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., Farhadi, A., (2016), "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection," Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), sf. 779-788.

[2] LaValle, S., (1998), "Rapidly-exploring random trees: A new tool for path planning," Research Report.

[3] ROS 2 Community, "Regulated Pure Pursuit Controller," Erişim Tarihi: 24 Mart 2026, https://index.ros.org/p/nav2_regulated_pure_pursuit_controller/

[4] Bingham, B., Aguero, C., McCarrin, M., Klamo, J., Malia, J., Allen, K., Lum, T., Rawson, M., Waqar, R., (2020), "Virtual RobotX (VRX): An Open-Source Marine Robotics Simulation Environment", IEEE Access, Cilt 8, sf. 182239-182255.

[5] Bayrak, M., Bayram, H., (2023), "Colreg-compliant simulation environment for verifying USV motion planning algorithms," IEEE OCEANS 2023 - Limerick, sf. 1-10.

[6] Bayram, H., "Field Robotics Laboratory," Erişim Tarihi: 24 Mart 2026, https://fieldroboticslab.github.io/